Рабочий лист · алгебра · урок 20

Периодические функции

Имя _____ Дата _____

1 Вспомни и допиши

1. Функцию называют периодической, если существует $T \neq 0$ такое, что _____
2. Главный период функции $y = \cos x$ равен _____
3. Главный период функции $y = \operatorname{tg} x$ равен _____
4. Главный период функции $y = \sin(kx + b)$ равен _____

2 Верно или неверно?

Число 4π — период функции $y = \sin x$.	В / Н
Число π — период функции $y = \cos x$.	В / Н
Главный период функции $y = 3\sin x$ равен 6π.	В / Н
У функции $y = 7$ нет главного периода.	В / Н
Функция $y = x^3$ периодическая.	В / Н

3 Найди главный период

$y = \sin 2x$: _____ $y = \cos(x/3)$: _____

$y = \operatorname{tg} 4x$: _____ $y = \operatorname{ctg}(x/2)$: _____

$y = 2\sin(x + 1)$: _____ $y = \cos(3x - \pi)$: _____

4 Реши

1. Вычисли $\sin 405° + \cos(-720°)$.

2. Вычисли $\operatorname{tg} 7\pi/3 \cdot \operatorname{ctg}(-11\pi/6)$.

3. Найди период функции $y = \operatorname{tg}(x/2) + \sin(x/3)$.

4. Докажи, что π — период функции $y = |\sin x|$.